

2020 级《高等数学 A(上)》(A) 参考解答

一. 单项选择题(每小题 3 分, 共 15 分)

1. C, 2. D, 3. A, 4. D, 5. C;

二. 填空题(每小题 3 分, 共 15 分)

6. $\frac{n(n+1)}{2}$, 7. $\frac{1}{2}$, 8. $y = \pi x - 1$, 9. $-\frac{1}{100}(7-5x)^{20} + C$, 10. $\frac{1}{9}$.

三. 计算题(本大题共 3 个小题, 每小题 6 分, 满分 18 分)

11. 解: $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \ln x - x + 1}{(x-1) \ln x}$ (2 分)

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{\ln x + \frac{x-1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \ln x}{x \ln x + x - 1}$$
 (4 分)

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x + 1}{\ln x + 2} = \frac{1}{2}$$
 (6 分)

12. 解: $\lim_{x \rightarrow 0} (2x + e^{3x})^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x} \ln(2x + e^{3x})}$ (2 分)

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln(2x + e^{3x})} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 + 3e^{3x}}{2x + e^{3x}}} = e^5$$
 (6 分)

13. 解: 将方程 $e^{x+y} = xy$ 两边对 x 求导, 得 $e^{x+y} \left(1 + \frac{dy}{dx} \right) = y + x \frac{dy}{dx}$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y - e^{x+y}}{e^{x+y} - x}, \quad dy = \frac{y - e^{x+y}}{e^{x+y} - x} dx \quad (\text{或 } dy = \frac{y - xy}{xy - x} dx),$$
 (3 分)

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{y - xy}{xy - x} \right) = \frac{[y'(1-x) - y](xy - x) - (y - xy)[(y-1) + xy]}{(xy - x)^2}$$
 (5 分)

$$= \frac{-y(x^2 + y^2 - 2x - 2y + 2)}{x^2(y-1)^3}$$
 (6 分)

分)

或 $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{y - e^{x+y}}{e^{x+y} - x} \right)$ (5 分)

$$= \frac{[y' - e^{x+y}(1+y')](e^{x+y} - x) - (y - e^{x+y})[e^{x+y}(1+y') - 1]}{(e^{x+y} - x)^2}$$

$$= \frac{-y(x^2 + y^2 - 2x - 2y + 2)}{x^2(y-1)^3} . \quad (6 \text{ 分})$$

四. 解答题（本大题共 3 个小题，每小题 6 分，满分 18 分）

$$14. \text{解: } \int \frac{x^4}{x^2+1} dx = \int \frac{x^4-1+1}{x^2+1} dx = \int (x^2-1+\frac{1}{x^2+1}) dx \quad (4 \text{ 分})$$

$$= \frac{x^3}{3} - x + \arctan x + C \quad (6 \text{ 分})$$

$$15. \text{解: } \int x \arctan x dx = \int \arctan x d(\frac{x^2}{2}) = \frac{x^2}{2} \arctan x - \frac{1}{2} \int x^2 d(\arctan x) \quad (3 \text{ 分})$$

$$= \frac{x^2}{2} \arctan x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{x^2+1} dx = \frac{1}{2} (x^2+1) \arctan x - \frac{1}{2} x + C \quad (6 \text{ 分})$$

$$16. \text{解: 设 } \sqrt{x+1} = t, \text{ 则 } x = t^2 - 1, dx = 2t dt,$$

$$\text{当 } x=0 \text{ 时, } t=1, \text{ 当 } x=3 \text{ 时, } t=2, \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{原式} = \int_1^2 \frac{\ln t^2}{t} 2t dt = 4 \int_1^2 \ln t dt \quad (4 \text{ 分})$$

$$= 4t \ln t \Big|_1^2 - 4 \int_1^2 dt = 8 \ln 2 - 4 \quad (6 \text{ 分})$$

五. 应用题（本大题共 2 个小题，每小题 8 分，满分 16 分）

$$17. \text{解: 设蓄水池底半径和高分别为 } r、h \text{ (m), 池壁的造价为 } a \text{ (元/} m^2 \text{), 池}$$

$$\text{底的造价为 } 3a \text{ (元/} m^2 \text{), 则 } \pi r^2 h = 3000, h = \frac{3000}{\pi r^2} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{则总造价为 } P = 3a\pi r^2 + 2a\pi rh = a(3\pi r^2 + \frac{6000}{r}),$$

$$\frac{dP}{dr} = a(6\pi r - \frac{6000}{r^2}), \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{令 } \frac{dP}{dr} = a(6\pi r - \frac{6000}{r^2}) = 0, \text{ 得 } r_0 = \frac{10}{\sqrt[3]{\pi}}, \left. \frac{d^2 P}{dr^2} \right|_{r_0} = a(6\pi + \frac{12000}{r^3}) \Big|_{r_0} > 0 \quad (4 \text{ 分})$$

$$r = \frac{10}{\sqrt[3]{\pi}} \text{ 是 } P = a(3\pi r^2 + \frac{6000}{r}) \text{ 的唯一极小值点,} \quad (6 \text{ 分})$$

$$\text{函数 } P = a(3\pi r^2 + \frac{6000}{r}) \text{ 在 } r = \frac{10}{\sqrt[3]{\pi}} \text{ 有最小值,} \quad (7 \text{ 分})$$

蓄水池底半径 $r = \frac{10}{\sqrt[3]{\pi}}$ 、高 $h = \frac{30}{\sqrt[3]{\pi}}$ 时，总造价最低。 (8 分)

18. 解：由 $\begin{cases} y = x^2 \\ y = 2 - x^2 \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} x = -1 \\ y = 1 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases}$ (1 分)

(1) 平面图形 D 的面积为：

$$A = \int_{-1}^1 (2 - x^2 - x^2) dx = \int_{-1}^1 (2 - 2x^2) dx \quad (3 \text{ 分})$$

$$= \left(2x - \frac{2x^3}{3} \right) \Big|_{-1}^1 = \frac{8}{3} \quad (4 \text{ 分})$$

(2) 平面图形 D 绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积为：

$$V = \pi \int_{-1}^1 [(2 - x^2)^2 - (x^2)^2] dx = 2\pi \int_0^1 (4 - 4x^2) dx = \frac{16\pi}{3} \quad (8 \text{ 分})$$

六. 综合题 (本大题共 3 个小题，每小题 6 分，满分 18 分)

19. 解. 函数 $y = x^4(12 \ln x - 7)$ 在 $(0, +\infty)$ 内连续且可导，

$$\text{则 } y' = 48x^3 \ln x - 16x^3, \quad y'' = 144x^2 \ln x \quad (3 \text{ 分})$$

由 $y'' = 0$ ，得 $x = 1$ ，

当 $x \in (0, 1)$ 时，有 $y'' < 0$ ； $x \in (1, +\infty)$ ，有 $y'' > 0$ (4 分)

曲线 $y = x^4(12 \ln x - 7)$ 在 $(0, 1]$ 上是上凸的，在区间 $[1, +\infty)$ 上是上凹的， (5 分)

点 $(1, -7)$ 为曲线 $y = x^4(12 \ln x - 7)$ 的拐点。 (6 分)

20. 证：(1) 设 $F(x) = f(x) - x$ ，函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，故函数 $F(x)$ 在 $[\frac{1}{2}, 1]$

上连续， $F(0) = f(\frac{1}{2}) - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} > 0$ ， $F(1) = f(1) - 1 = -1 < 0$ (2 分)

由零点存在定理知，至少存在一点 $\eta \in (\frac{1}{2}, 1)$ ，使得 $F(\eta) = f(\eta) - \eta = 0$ ，

即存在一点 $\eta \in (\frac{1}{2}, 1)$ ，使得 $f(\eta) = \eta$ ； (3 分)

(2) 函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，在 $(0, 1)$ 内可导，

$F(x) = f(x) - x$ 在 $[0, \eta]$ 上连续，在 $(0, \eta)$ 内可导，且 $F(0) = 0 = F(\eta)$ ， (5 分)

故由罗尔定理知至少存在一点 $\xi \in (0, \eta)$ ，

使得 $F'(\xi) = f'(\xi) - 1 = 0$, 即 $f'(\xi) = 1$, (6 分)

21. 解: 设 $x = \pi - t$, 则 $dx = -dt$,
当 $x = 0$ 时, $t = \pi$, 当 $x = \pi$ 时, $t = 0$,

$$\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = -\int_{\pi}^0 (\pi - t) f(\sin(\pi - t)) dt = \int_0^{\pi} (\pi - t) f(\sin t) dt , \quad (2 \text{ 分})$$

$$= \int_0^{\pi} \pi f(\sin t) dt - \int_0^{\pi} t f(\sin t) dt = \pi \int_0^{\pi} f(\sin x) dx - \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx \quad (3 \text{ 分})$$

$$\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx . \quad (4 \text{ 分})$$

$$\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx = -\frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{d(\cos x)}{1 + \cos^2 x} \quad (5 \text{ 分})$$

$$= -\frac{\pi}{2} \arctan(\cos x) \Big|_0^{\pi} = \frac{\pi^2}{4} . \quad (6 \text{ 分})$$